ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas

Métodos Matemáticos para las Ciencias

MATG1075 · Políticas del curso y cronograma semanal

Docente: Lourival Rodrigues de Lima

1. Objetivos y resultados de aprendizaje

La asignatura estudia métodos matemáticos para formular y resolver problemas de las ciencias expresados mediante ecuaciones diferenciales. Parte de la construcción de modelos y continúa con problemas clásicos, principios variacionales y métodos de solución de ecuaciones en derivadas parciales. Su prerrequisito es Ecuaciones Diferenciales I (MATG1068).

Objetivos de la asignatura.

1. Examinar problemas notables de las ciencias para modelarlos en términos de ecuaciones diferenciales.
2. Aplicar el método variacional para determinar soluciones débiles de un modelo matemático.
3. Comparar métodos analíticos y numéricos para resolver problemas de las ciencias modelados por ecuaciones en derivadas parciales.

Al finalizar el curso, se espera que el estudiante pueda justificar las hipótesis de un modelo, elegir un método de solución acorde con el problema e interpretar los resultados obtenidos. El proyecto permitirá integrar la formulación, el análisis y la comparación de métodos en una aplicación concreta.

2. Contenidos y horas de docencia

Las horas por unidad se reproducen según el desglose del syllabus facilitado; su suma es de 48 horas.

Unidad o actividad	**Horas**
Introducción a los modelos matemáticos	12
Modelos clásicos y aplicaciones	10
Métodos variacionales	10
Métodos analíticos de solución de ecuaciones en derivadas parciales	10
Actividades de evaluación	6
Total de horas desglosadas	**48**

La primera unidad abarca modelos de movimiento de partículas, reacciones químicas, sistemas biológicos y ecológicos, y análisis dimensional. Las unidades siguientes incluyen transporte, calor, ondas, difusión, cálculo variacional, análisis de Fourier, características y métodos numéricos.

3. Cronograma semanal

El curso se organiza en 14 semanas. Se adaptó la secuencia de la programación anterior y se agruparon temas afines. Las fechas específicas de cada evaluación y las lecturas asignadas se comunicarán mediante el aula virtual.

Sem.	Unidad y temas previstos	Evaluación prevista
1	U1. Presentación; modelos matemáticos, sus tipos y usos; movimiento de partículas.	Actividad en clase.
2	U1. Modelos de reacciones químicas, biológicos y ecológicos; variables y parámetros.	Deber.
3	U1. Dimensiones, unidades, escalamiento y análisis dimensional.	Taller 1; lección 1.
4	U1–U2. Aplicaciones del análisis dimensional; ecuación de transporte.	Actividad en clase.
5	U2. Transporte y transferencia de calor: formulación, condiciones iniciales y de frontera.	Lección 2.
6	U2. Fenómenos ondulatorios y difusivos; comparación de los modelos.	Taller 2; deber.
7	U2. Aplicaciones de los modelos clásicos; síntesis y cierre del primer parcial.	Lección 3; cierre de actividades y deberes.
8	U3. Revisión y generalización del cálculo diferencial; optimización de trayectorias.	Tarea en clase.
9	U3. Primera variación y ecuación de Euler–Lagrange.	Lección del segundo parcial.
10	U3–U4. Aplicaciones variacionales en mecánica clásica; introducción al análisis de Fourier.	Taller 3; tarea en clase.
11	U4. Series de Fourier, separación de variables y aplicaciones a problemas de frontera.	Avance del proyecto.
12	U4. Método de las características para ecuaciones de primer orden.	Taller 4; lección del segundo parcial.
13	U4. Aproximaciones numéricas y comparación con métodos analíticos; integración de contenidos.	Entrega y presentación del proyecto.
14	Cierre del segundo parcial: síntesis y evaluación de contenidos.	Examen final.

Nota: La ubicación de las lecciones del segundo parcial es referencial; su número y fechas se anunciarán oportunamente. El desarrollo semanal puede ajustarse al ritmo del curso, respetando los objetivos y contenidos del syllabus.

4. Sistema de evaluación

La calificación final comprende un **componente teórico (70%)** y un **componente práctico (30%)**. Cada parcial teórico se califica sobre la misma escala.

Componente	Instrumento	Peso
Primer parcial teórico	Tres lecciones (promedio de sus calificaciones)	70%
	Actividades en clase	20%
	Deberes	10%
Segundo parcial teórico	Tareas en clase	20%
	Lecciones (promedio de sus calificaciones)	30%
	Examen final	50%
Componente práctico	Talleres (cuatro, con igual peso entre sí)	40%
	Proyecto	60%

Si L_1, L_2, L_3 son las lecciones del primer parcial; A las actividades en clase; D los deberes; C las tareas en clase del segundo parcial; $\overline{L}_2$ el promedio de sus lecciones; E el examen final; $\overline{W}$ el promedio de los talleres, y Q el proyecto, entonces

$$
\begin{aligned}
P_1 &= 0.70\,\frac{L_1 + L_2 + L_3}{3} + 0.20A + 0.10D, \\
P_2 &= 0.20C + 0.30\overline{L}_2 + 0.50E, \\
P &= 0.40\overline{W} + 0.60Q, \\
N &= 0.70\,\frac{P_1 + P_2}{2} + 0.30P.
\end{aligned}
$$

Se considera que los dos parciales tienen **igual peso dentro del componente teórico**. La aplicación de un eventual examen de mejoramiento y las reglas institucionales de calificación se regirán por la normativa vigente de ESPOL.

5. Indicaciones para las actividades y evaluaciones

- Consulte el aula virtual para conocer los enunciados, fechas, modalidad, criterios de calificación y materiales permitidos en cada evaluación. Entregue las actividades dentro de los plazos establecidos.
- En sus soluciones, explicite las hipótesis, defina las variables y sus unidades, formule las condiciones iniciales o de frontera pertinentes y justifique el método utilizado.
- Interprete los resultados en el contexto del problema. Cuando compare soluciones analíticas y numéricas, indique el criterio de comparación y las limitaciones de la aproximación.
- En talleres y proyecto, identifique las fuentes consultadas y distinga los resultados de la literatura de sus propios cálculos y argumentos. Cada integrante de un grupo deberá poder explicar su contribución.
- Las actividades individuales deben resolverse individualmente. Durante una evaluación presencial, mantenga guardados los dispositivos y materiales no autorizados. Las situaciones de deshonestidad académica se tramitarán conforme a la normativa institucional.
- Si detecta una ambigüedad en un enunciado durante una evaluación, comuníquelo al docente y explicite cualquier supuesto que utilice en su solución.

6. Referencias bibliográficas

Lectura principal

1. Witelski, T. y Bowen, M. (2015). *Methods of Mathematical Modelling: Continuous Systems and Differential Equations*. Springer. ISBN 9783319230412. DOI: 10.1007/978-3-319-23042-9.

Lecturas complementarias indicadas en el syllabus

1. Mickens, R. *Mathematical Methods for the Natural and Engineering Sciences*. 2.ª ed.
2. Shen, J. *Spectral Methods: Algorithms, Analysis and Applications*. 1.ª ed.